

**LAPORAN WORKSHOP SISTEM INFORMASI
WEB SERVER
(TIF330805)**

SEMESTER III



BKPM: ACARA 13

**NAMA:
SHERYN FEBRYLIA HENDRITA
(E41250604)**

**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026**

1. PENDAHULUAN

Pada aplikasi sederhana, controller masih dapat menangani validasi dan penyimpanan data. Namun ketika aplikasi membesar, controller menjadi terlalu panjang dan sulit dipelihara, misalnya saat menambah mahasiswa aplikasi harus memeriksa NIM wajib diisi, NIM tidak boleh sama, email valid, dan program studi tersedia. Acara 13 mengatasi masalah ini dengan *Service Layer*, yaitu lapisan yang menangani logika bisnis, serta *flash message* berbasis session untuk memberi umpan balik kepada pengguna.

Praktikum ini melakukan refactoring proses tambah dan ubah data mahasiswa pada project Sistem Informasi Akademik agar memakai class `MahasiswaService`. Validasi dipindahkan dari controller ke service, query tetap di repository, dan hasil proses ditampilkan melalui flash message.

Tujuan praktikum:

- Membuat `MahasiswaService` dengan dependency injection.
- Memindahkan validasi dan logika bisnis dari controller ke service.
- Membuat flash message dengan `$_SESSION` yang hanya tampil sekali.

2. DASAR TEORI

2.1 Service Layer

Service Layer menampung logika bisnis aplikasi. Pembagian tugasnya: **Controller** menerima request, memanggil service, dan menentukan response; **Service** memeriksa aturan bisnis (NIM kosong, NIM sudah dipakai, prodi valid) lalu memprosesnya; **Repository** menjalankan query ke database. Dengan demikian controller tetap tipis dan service menjadi tempat utama logika bisnis.

2.2 Validasi

Validasi memastikan data yang masuk memenuhi aturan sebelum disimpan. Service mengumpulkan semua kesalahan dalam array `$errors` per field, lalu mengembalikan hasil berupa `success` atau `errors` kepada controller.

2.3 Session dan Flash Message

Session menyimpan data sementara di sisi server selama pengguna aktif. Flash message adalah pesan yang disimpan di `$_SESSION['flash']`, ditampilkan satu kali pada halaman berikutnya, lalu dihapus dengan `unset()`. Alurnya: aksi diproses, pesan disimpan di session, pengguna di-redirect, pesan ditampilkan lalu dihapus.

3. ALAT DAN BAHAN

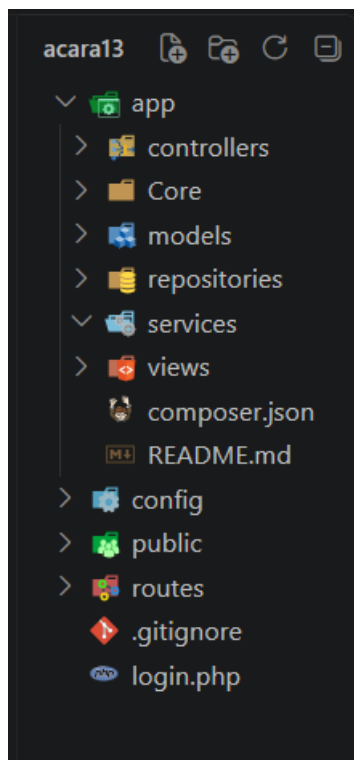
- Laptop/PC

- Web Browser
- Visual Studio Code
- Laragon
- PHP dan MySQL
- HTML, CSS, Bootstrap
- Modul Praktikum Workshop SI Web Server

4. HASIL PRAKTIK

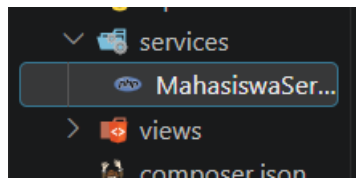
4.1 Alur dan Struktur Project

Setelah refactoring, alur request menjadi: controller mengatur alur, service mengatur logika bisnis, repository mengatur database.



4.2 Class MahasiswaService

Service menerima MahasiswaRepository dan ProdiRepository melalui constructor. Method `create()` dan `update()` memvalidasi input terlebih dahulu; jika ada kesalahan, service mengembalikan daftar error tanpa menyentuh database. Pada `update()`, pengecekan NIM mengecualikan data yang sedang diubah agar NIM miliknya sendiri tidak dianggap duplikat.



```
Welcome MahasiswaService.php X
app > services > MahasiswaService.php > MahasiswaService
1  <?php
2
3  0 references | 0 implementations
4  class MahasiswaService
5  {
6      1 reference
7      private MahasiswaRepository $repository;
8      1 reference
9      private ProdiRepository $prodiRepository;
10
11     0 references | 0 overrides
12     public function __construct(
13         MahasiswaRepository $repository,
14         ProdiRepository $prodiRepository
15     ) {
16         $this->repository = $repository;
17         $this->prodiRepository = $prodiRepository;
18     }
19 }
```

```
Welcome MahasiswaService.php X
app > services > MahasiswaService.php > MahasiswaService
3  class MahasiswaService
15
16     0 references
17     private function validate(array $data, ?int $id = null): array
18     {
19         $errors = [];
20
21         if (empty($data['nim'])) {
22             $errors['nim'] = 'NIM wajib diisi.';
23         }
24
25         if (empty($data['nama'])) {
26             $errors['nama'] = 'Nama wajib diisi.';
27         }
28
29         if (empty($data['email'])) {
30             $errors['email'] = 'Email wajib diisi.';
31         }
32
33         if (empty($data['prodi_id'])) {
34             $errors['prodi_id'] = 'Program studi wajib dipilih.';
35         }
36
37         if (empty($data['angkatan'])) {
38             $errors['angkatan'] = 'Angkatan wajib diisi.';
39         }
40
41         return $errors;
42     }
43 }
```

```
MahasiswaService.php X MahasiswaRepository.php
app > services > MahasiswaService.php > MahasiswaService
3 class MahasiswaService
40
47 0 references | 0 overrides
48 public function create(array $data): array
49 {
50     $errors = $this->validate($data);
51
52     if (!empty($errors)) {
53         return [
54             'success' => false,
55             'errors' => $errors
56         ];
57     }
58
59     $this->repository->create($data);
60
61     return [
62         'success' => true,
63         'errors' => []
64     ];
65 }
```

```
MahasiswaService.php X MahasiswaRepository.php
app > services > MahasiswaService.php > MahasiswaService
3 class MahasiswaService
40
67 0 references | 0 overrides
68 public function update(int $id, array $data): array
69 {
70     $errors = $this->validate($data, $id);
71
72     if (!empty($errors)) {
73         return [
74             'success' => false,
75             'errors' => $errors
76         ];
77     }
78
79     $this->repository->update($id, $data);
80
81     return [
82         'success' => true,
83         'errors' => []
84     ];
85 }
```

4.3 Repository

Repository hanya berisi query. Tambahan untuk praktikum ini adalah `existsByNim()` pada `MahasiswaRepository` dan `exists()` pada `ProdiRepository`.

```

MahasiswaService.php  MahasiswaRepository.php X
app > repositories > MahasiswaRepository.php > MahasiswaRepository > existsByNim()
5  class MahasiswaRepository extends BaseModel
60
    0 references | 0 overrides
61  public function existsByNim(string $nim, ?int $excludeId = null): bool
62  {
63      $sql = "SELECT COUNT(*) FROM mahasiswa WHERE nim = :nim";
64
65      $params = [
66          ':nim' => $nim
67      ];
68
69      if ($excludeId !== null) {
70          $sql .= " AND id != :id";
71          $params[':id'] = $excludeId;
72      }
73
74      $stmt = $this->pdo->prepare($sql);
75      $stmt->execute($params);
76
77      return (int) $stmt->fetchColumn() > 0;
78  }
79

```

4.4 Flash Message

Helper Flash menyimpan pesan ke session dan menghapusnya saat dibaca, sehingga pesan hanya tampil sekali. Session dimulai satu kali di `index.php` dengan

```

public > index.php
1  <?php
2
3  session_start();
4
5  require_once __DIR__ . '/../app/

```

4.5 Controller yang Disederhanakan

Controller tidak lagi melakukan validasi maupun query. Ia hanya memanggil service, menyimpan flash message sesuai hasil, lalu mengarahkan pengguna. Pada kasus gagal, input lama dikembalikan ke form agar tidak diketik ulang.

```

app > controllers > MahasiswaController.php > MahasiswaController > store()
3 class MahasiswaController extends BaseController
15
16 // Menyimpan mahasiswa
2 references | 0 overrides
17 public function store(): void
18 {
19     $data = [
20         'nim' => $_POST['nim'] ?? '',
21         'nama' => $_POST['nama'] ?? '',
22         'email' => $_POST['email'] ?? '',
23         'prodi_id' => $_POST['prodi_id'] ?? '',
24         'angkatan' => $_POST['angkatan'] ?? ''
25     ];
26
27     $result = $this->service->create($data);
28
29     if (!$result['success']) {
30         $this->view('mahasiswa/create', [
31             'errors' => $result['errors'],
32             'old' => $data
33         ]);
34     }
35     return;
36
37     $_SESSION['flash'] = 'Mahasiswa berhasil ditambahkan.';
38
39     $this->redirect('/acara13/public/mahasiswa');
40 }
41

app > controllers > MahasiswaController.php > MahasiswaController > update()
3 class MahasiswaController extends BaseController
56 // Mengupdate mahasiswa
1 reference | 0 overrides
57 public function update(int $id): void
58 {
59     $data = [
60         'nim' => $_POST['nim'] ?? '',
61         'nama' => $_POST['nama'] ?? '',
62         'email' => $_POST['email'] ?? '',
63         'prodi_id' => $_POST['prodi_id'] ?? '',
64         'angkatan' => $_POST['angkatan'] ?? ''
65     ];
66
67     $result = $this->service->update($id, $data);
68
69     if (!$result['success']) {
70         $mahasiswa = $this->repository->find($id);
71
72         $this->view('mahasiswa/edit', [
73             'mahasiswa' => array_merge($mahasiswa ?? [], $data),
74             'errors' => $result['errors']
75         ]);
76     }
77     return;
78
79     $_SESSION['flash'] = 'Mahasiswa berhasil diubah.';
80
81     $this->redirect('/acara13/public/mahasiswa');
82 }
83 }

```

Perakitan dependency pada index.php:

```

public > index.php
24
25
26 // =====
27 // MAHASISWA
28 // =====
29
30 $mahasiswaRepository = new MahasiswaRepository($pdo);
31 $prodiRepository = new ProdiRepository($pdo);
32
33 $mahasiswaService = new MahasiswaService(
34     $mahasiswaRepository,
35     $prodiRepository
36 );
37
38 $controller = new MahasiswaController(
39     $mahasiswaRepository,
40     $mahasiswaService
41 );
42

```

Menampilkan flash message pada view (Bootstrap):

```

app > views > mahasiswa > index.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Data Mahasiswa</title>
8
9     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
10 </head>
11
12 <body>
13
14 <?php if (isset($_SESSION['flash'])): ?>
15     <div class="alert alert-success">
16         <?php echo htmlspecialchars($_SESSION['flash']); ?>
17     </div>
18
19     <?php unset($_SESSION['flash']); ?>
20 <?php endif; ?>

```

4.6 Pengujian Melalui Browser

Pengujian mencakup empat pesan yang diminta modul: data berhasil ditambahkan, data berhasil diubah, data gagal disimpan, dan NIM sudah terdaftar. Setelah halaman dimuat ulang, pesan tidak muncul lagi karena sudah dihapus dari session.

Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Data Mahasiswa

Cari berdasarkan NIM atau nama...

[+ Tambah Mahasiswa](#)

No	NIM	Nama	Email	Prodi	Angkatan	Aksi
1	2401001	Budi Santoso	budi@email.com	Teknik Informatika	2024	Edit Hapus
2	2401002	Ani Wijaya	ani@email.com	Teknik Informatika	2024	Edit Hapus
3	2401004	Sheryn Febrylia	e41250604@student.polije.ac.id	Teknik Informatika	2025	Edit Hapus
4	2401007	Nila Agustin	2401007@student.polije.ac.id	Teknik Informatika	2026	Edit Hapus
5	2402001	Citra Lestari	citra@email.com	Sistem Informasi	2024	Edit Hapus

Mahasiswa berhasil diubah.

Data Mahasiswa

+ Tambah Mahasiswa

Cari berdasarkan NIM atau nama...

Cari Reset

No	NIM	Nama	Email	Prodi	Angkatan	Aksi
1	2401001	Budi Santoso	2401001@student.polije	Teknik Informatika	2024	Edit Hapus
2	2401002	Ani Wijaya	ani@email.com	Teknik Informatika	2024	Edit Hapus
3	2401004	Sheryn Febrylia	e41250604@student.polije.ac.id	Teknik Informatika	2025	Edit Hapus
4	2401007	Nila Agustin	2401007@student.polije.ac.id	Teknik Informatika	2026	Edit Hapus
5	2402001	Citra Lestari	citra@email.com	Sistem Informasi	2024	Edit Hapus

- NIM sudah terdaftar.

Tambah Data Mahasiswa

NIM

2401004

Nama

Sheryn Febrylia

Email

e41250604@student.polije.ac.id

Prodi ID

1

Angkatan

2026

Kembali

Simpan

Tambah Data Mahasiswa

NIM

|

Nama

Dinda Febiola

Email

2401009@student.polije.ac.id

Prodi ID

Angkatan

2026

Kembali

Simpan

! Please fill out this field.

Data Mahasiswa

+ Tambah Mahasiswa

Cari berdasarkan NIM atau nama...

Cari Reset

No	NIM	Nama	Email	Prodi	Angkatan	Aksi
1	2401001	Budi Santoso	2401001@student.polije	Teknik Informatika	2024	Edit Hapus
2	2401002	Ani Wijaya	ani@email.com	Teknik Informatika	2024	Edit Hapus
3	2401004	Sheryn Febrylia	e41250604@student.polije.ac.id	Teknik Informatika	2025	Edit Hapus
4	2401007	Nila Agustin	2401007@student.polije.ac.id	Teknik Informatika	2026	Edit Hapus
5	2402001	Citra Lestari	citra@email.com	Sistem Informasi	2024	Edit Hapus

Setelah halaman di-refresh, flash message tidak tampil lagi.

Data Mahasiswa

+ Tambah Mahasiswa

Cari berdasarkan NIM atau nama...

Cari Reset

No	NIM	Nama	Email	Prodi	Angkatan	Aksi
1	2401001	Budi Santoso	2401001@student.polije	Teknik Informatika	2024	Edit Hapus
2	2401002	Ani Wijaya	ani@email.com	Teknik Informatika	2024	Edit Hapus
3	2401004	Sheryn Febrylia	e41250604@student.polije.ac.id	Teknik Informatika	2025	Edit Hapus
4	2401007	Nila Agustin	2401007@student.polije.ac.id	Teknik Informatika	2026	Edit Hapus
5	2402001	Citra Lestari	citra@email.com	Sistem Informasi	2024	Edit Hapus

5. PEMBAHASAN

Pemisahan tanggung jawab. Sebelum refactoring, controller memeriksa input sekaligus menyimpan data. Sesudahnya, controller hanya mengatur alur, service menjadi satu-satunya tempat aturan bisnis (NIM wajib dan unik, email valid, prodi tersedia), dan repository hanya menjalankan query. Perubahan aturan cukup dilakukan di service tanpa menyentuh controller atau SQL.

Dependency injection. Service menerima dua repository melalui constructor, sehingga mudah diuji dengan repository tiruan, sesuai praktik pada Acara 9.

Flash message. Pesan disimpan di session, ditampilkan setelah redirect, lalu dihapus dengan `unset()`. Pola ini memberi umpan balik jelas kepada pengguna tanpa pesan yang menetap setiap halaman dibuka ulang. Output ke HTML memakai `htmlspecialchars()` untuk mencegah XSS.

Catatan. Pada `update()`, pengecekan NIM harus mengecualikan id yang sedang diubah; tanpa itu, menyimpan data tanpa mengganti NIM akan salah dianggap duplikat.

6. KESIMPULAN

Praktikum Acara 13 menunjukkan bahwa Service Layer membuat controller tetap tipis dengan memusatkan validasi dan logika bisnis di `MahasiswaService`, sementara akses database tetap di repository. Flash message berbasis session memberi umpan balik kepada pengguna secara sederhana dan hanya tampil sekali. Pemisahan alur request, logika bisnis, dan akses database membuat kode lebih rapi dan mudah dikembangkan seiring bertambahnya kompleksitas aplikasi.